Universidad de las Fuerzas Armadas "Espe"

Nombre: Jeffry Vera

Curso: 28/04/2026

Tema: Modelos discretos para la Ingeniería

Taller #8 Semana #4

1 Realice la tabla de verdad

$[(p \wedge q) \rightarrow r] \wedge [r \rightarrow q]$

Conector principal es el $\wedge$ (Y)

p	q	r	$(p \wedge q)$	$[(p \wedge q) \rightarrow r]$	$r \rightarrow q$	$[(p \wedge q) \rightarrow r] \wedge [r \rightarrow q]$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V	F
V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V
F	F	V	F	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V

Es una Contingencia por que hay Verdaderos y falso

Escaneado con CamScanner

2 Resolver El estudiante puede ingresar al laboratorio si tiene credencial o esta autorizado por el docente

- Identifique los proposicions
- Reconozca el conectal
- Complete la tabla de verdad
- Verifique si la expresión es tautología, contradicción o contingencia
- Reescriba la implicación usando equivalencia lógica

p= el estudiante puede ingresar al laboratorio

q= tiene credencial

r= esta autorizado por el docente

El Conector principal es V (o)

$(p \wedge q) \vee r$

$(p \vee q) \rightarrow r$

p	q	r	(p∧q)	(p∧q)∨r
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	V
F	F	F	F	F

Es una contingencia porque hay verdaderos y falsos no puede ser tautología o contradicción

2

Si se detecta un intento de intrusión y el firewall esta activo, entonces el sistema bloquea el puerto 80. Sin embargo se ha observado q el sistema bloquea el puerto 80 solo si el servidor de respaldo no esta afuera de linea. Por lo tanto si hay un intento de intrusión el servidor de respaldo debe estar activo.

1) Preparación de texto
2) Simbología
3) Tabla
4) Tautología, contradicción o Contingencia.

Conector principal es el ∧ (4)

p = se detecta un intento de intrusión

q = y el Fircwall esta activo

r = sistema blogea el puerto 80

s = Servidor de respaldo esta fuera de linea.

Activo

$(p \wedge q) \rightarrow r$

$r \rightarrow \neg s$

$p \rightarrow s$

$[((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow \neg s) \wedge (p \rightarrow s)]$ 5

p	q	r	s	¬s	(p∧q)	(p∧q)→r	r→¬s	[(p∧q)→r)∧(r→¬s)	p→s	[(p∧q)→r)∧(r→¬s)∧(p→s)
V	V	V	V	F	V	V	F	F	V	F
V	V	V	F	V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F
V	V	F	F	V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	V	F	F	V	F	F	V	F
V	F	V	F	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	V	F	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	V	V	V	F	F
F	V	F	V	F	F	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	F	V	V	V	F	F
F	F	V	V	F	F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	F	V	V	V	F	F

Es una Contingencia pq tiene Verdaderos y falsa

Edinacho

Escaneado con CamScanner

Corrección del Taller #8

Nombre: Jeffry Vera

Curso: Modelos discreto para la ingeniería

fecha: 12/05/2026

1. Realice la tabla de verdad

$[(p \wedge q) \rightarrow r] \wedge [r \rightarrow q]$

$2^3 = 8$

p	q	r	$[(p \wedge q) \rightarrow r]$	$r \rightarrow q$	$[(p \wedge q) \rightarrow r] \wedge [r \rightarrow q]$
V	V	V	V	V	V
V	V	f	f	V	f
V	f	V	V	f	f
V	f	f	V	V	V
F	V	V	V	V	V
f	V	f	V	V	V
f	f	V	V	f	f
F	f	f	V	V	V

Conector principal es $\wedge$ (y)

Es una Contigencia porque hay Verdaderos y falsos.

Escaneado con CamScanner

2. Resolver

El estudiante puede ingresar al laboratoro si tiene credencial o esta autorizado por el docente.

- Identifique las proposiones
- Reconosca el conector principal
- Complete la tabla de verdad
- Verifique si la expresión es tautologia, contradicción o contigencia
- Reescriba la implicación usado equivalencia logica.

p = tiene credencial

q = esta autorizado por el docente.

r = El estudiante puede ingresar al laboratorio

$(p \vee q) \rightarrow r$

p	q	r	$(p \vee q)$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	V
F	F	F	F	F

El Conector principal es $\wedge$ (Y)

Es una Contingencia.

Escaneado con CamScanner

Ejercicio #3

Si se detecta un intento de intrucion y el firewall esta activo, entonces el Sistema bloquea el puerto 80. Sin embargo se ha observado que el sistema bloquea el puerto 80 solo si el servidor de respaldo no esta afuera de linea. Por lo tanto si hay un intento de intrucion el servidor de respaldo debe estar activo.

p= Se detecta un intento de intrusión

q= y el firewall esta activo

r= Sistema bloquea el puerto 80

s= Servidor de respaldo esta Activo

$p \wedge q \to r$

$r \to s$

$p \to s$

$[((p \wedge q) \to r) \wedge (r \to s)] \to (p \to s)$ ley Implicación

$[((\neg p \vee \neg q) \vee r) \wedge (r \to s)] \to (p \to s)$ Ley Morgan

p	q	r	s	$(p \wedge q)$	$(p \wedge q) \to r$	$r \to s$	$[(p \wedge q) \to r) \wedge (r \to s)]$	$p \to s$	
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	V	F	F	F	V
V	V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	F	V
V	F	V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	V	F	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	F	F
F	V	V	V	F	V	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V	F	F	V	V
F	V	F	V	F	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	F	F	V	V
F	F	F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	F	F	F	V	V	V	V	V

Es una Contingencia.

Escaneado con CamScanner